MEDICAL APPOINTMENT

& PATIENT QUEUE MANAGEMENT SYSTEM

دليل مقابلات تحليل المتطلبات لمشروع التخرج

الهدف: استخراج المتطلبات الوظيفية، قواعد العمل، الاستثناءات، والبيانات اللازمة لبناء النظام.

Patient • Doctor • Medical Center • System Administrator

Prepared for Fourth-Year University Graduation Project

1. Interview Method

منهجية إجراء المقابلات

هذه الأسئلة مصممة لاكتشاف ما يحدث في الواقع، وليس فقط ما نريد أن يفعله النظام. ركزوا على الخطوات، المسؤوليات، الشروط، الاستثناءات، والبيانات المطلوبة.

Recommended interview flow

#	Focus	السؤال الرئيسي
01	Current Process	كيف تتم العملية حاليًا؟
02	Problems	ما المشاكل أو التأخير الذي يحدث؟
03	Requirements	ماذا يجب أن يفعل النظام؟
04	Exceptions	ماذا يحدث عندما لا تسير العملية بشكل طبيعي؟
05	Data	ما البيانات التي تدخل؟ وما الذي يجب عرضه؟
06	Rules	ما القواعد التي يجب ألا يخالفها النظام؟

> قاعدة مهمة: اسألوا دائمًا: "ماذا يحدث إذا...؟" لأن حالات الإلغاء، No-Show، رفض الدفع، تغيّر جدول الطبيب وغيرها ستظهر كـ Alternative / Exception Flows.

System journey to validate during interviews

Register → Search Doctor → Book → Payment → Queue Number → Initial Visit → Follow-up → Doctor Rating

الفكرة الجوهرية: النظام يجمع بين حجز المواعيد، إدارة أدوار المرضى، الزيارات الطبية، المراجعات، الدفع، وتقييم الأطباء، مع مراعاة بيئة العمل المحلية التي قد لا تعتمد على وقت دخول دقيق لكل مريض.

ACTOR 01

PATIENT

المريض

ROLE 01	المريض هو المستخدم الذي يبحث عن طبيب أو مركز، يحجز، يدفع، ينتظر دوره، ويشارك في الزيارة والتقييم.

A. Registration & Account

1. كيف تريد أن يقوم المريض بإنشاء الحساب؟
2. ما البيانات المطلوبة عند التسجيل؟ مثل: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الجنس، تاريخ الميلاد، والعنوان؟
3. هل رقم الهاتف هو وسيلة الدخول الأساسية؟
4. هل يجب التحقق من رقم الهاتف بواسطة OTP؟
5. هل يستطيع المريض إنشاء أكثر من حساب؟
6. ماذا يحدث إذا نسي المريض كلمة المرور؟
7. هل يستطيع المريض تعديل بياناته بعد إنشاء الحساب؟
8. ما البيانات التي لا يُسمح للمريض بتغييرها بنفسه؟

B. Doctor & Center Search

1. عندما تبحث عن طبيب، ما أهم شيء تريد أن تبحث بناءً عليه؟
2. هل تريد البحث حسب التخصص؟
3. هل تريد البحث حسب الموقع / المدينة / المركز؟
4. هل تريد البحث باسم الطبيب؟
5. هل تريد البحث حسب رسوم الكشف؟
6. هل تريد معرفة الطبيب المتاح في يوم معين؟
7. هل تريد رؤية تقييمات المرضى السابقين؟
8. ما المعلومات التي تعتبرها ضرورية في صفحة الطبيب؟
9. هل الطبيب يمكن أن يعمل في أكثر من مركز؟
10. إذا كان الطبيب يعمل في أكثر من مركز، كيف تريد اختيار المركز؟

C. Booking

1. كيف تريد أن تختار موعد الزيارة؟
2. هل تختار التاريخ فقط أم التاريخ والوقت أيضًا؟
3. إذا كان النظام يعتمد على Queue Number، فما الذي يحدد عدد المرضى الذين يمكن حجزهم في اليوم؟
4. هل تستطيع حجز أكثر من زيارة للطبيب في نفس اليوم؟
5. هل تستطيع حجز أكثر من طبيب في نفس اليوم؟
6. ماذا يحدث إذا امتلأت قائمة الانتظار؟
7. هل تريد الانتقال إلى قائمة انتظار احتياطية؟
8. هل يستطيع المريض إلغاء الحجز؟ وإلى متى يمكنه الإلغاء؟
9. هل يستطيع تغيير تاريخ الحجز؟
10. ماذا يحدث إذا لم يحضر المريض؟
11. هل يستطيع شخص آخر حجز موعد نيابة عن المريض؟

D. Payment

1. ما طرق الدفع التي تفضل استخدامها؟
2. هل الدفع النقدي يعني أن الحجز يُؤكد مباشرة أم يحتاج إلى إجراء آخر؟
3. عندما يرفع المريض إيصال التحويل، ما المعلومات التي يجب أن تظهر معه؟
4. ماذا يحدث إذا رفض المركز إيصال الدفع؟
5. هل يستطيع المريض إعادة رفع إيصال جديد؟
6. هل يوجد Refund عند إلغاء الحجز؟
7. هل الرسوم تُدفع لكل زيارة أم لكل Medical Case؟
8. هل Follow-up مجاني أم له رسوم؟

E. Queue Management

1. كيف تريد أن تعرف رقم دورك؟
2. هل تريد معرفة عدد المرضى الذين قبلك؟
3. هل تريد معرفة حالة الدور بشكل مباشر؟
4. هل يجب أن يصلك إشعار عندما يقترب دورك؟

5. هل تريد إشعارًا عند استدعائك؟

6. ماذا يحدث إذا لم تكن موجودًا عند استدعاء رقمك؟

7. هل يمكن إعادة وضعك في قائمة الانتظار؟

8. هل رقم الدور يُعطى عند تأكيد الحجز أم عند وصول المريض؟

F. Visit & Medical Record

1. كيف يقوم المريض بتسجيل وصوله إلى المركز؟

2. هل يقوم موظف المركز بتسجيل الحضور أم يستطيع المريض تسجيله بنفسه؟

3. هل يستطيع المريض رؤية معلومات الزيارة السابقة؟

4. هل يستطيع المريض رؤية التشخيص والوصفة الطبية؟

5. هل يستطيع تحميل الوصفة أو طباعتها؟

6. هل يستطيع المريض رؤية جميع Follow-up Visits المرتبطة بالحالة الطبية؟

G. Rating

1. متى يستطيع المريض تقييم الطبيب؟

2. هل يمكنه التقييم بعد كل زيارة؟

3. هل يستطيع تعديل التقييم بعد نشره؟

4. هل يستطيع حذف تقييمه؟

5. هل يمكنه تقييم الطبيب إذا لم تكتمل الزيارة؟

6. هل يستطيع كتابة Review بدون إعطاء نجوم؟

7. هل يستطيع تقييم الطبيب أكثر من مرة لنفس الزيارة؟

ACTOR 02

DOCTOR

الطبيب

ROLE 02	الطبيب يدير ملفه وجدوله، يستقبل المرضى حسب الدور، يوثق الزيارة الطبية، ويحدد المراجعات القادمة.

A. Doctor Profile

1. ما المعلومات التي يجب أن تظهر للمريض عن الطبيب؟
2. ما المؤهلات التي تريد عرضها؟
3. هل لديك تخصص واحد أم أكثر؟
4. هل تعمل في أكثر من Medical Center؟
5. هل تستطيع تعديل معلوماتك بنفسك؟
6. ما المعلومات التي يجب أن يوافق عليها المركز أو مدير النظام قبل نشرها؟

B. Working Schedule

1. كيف تحدد أيام العمل؟
2. هل تحدد وقت بداية ونهاية الدوام؟
3. هل تختلف ساعات العمل من يوم إلى آخر؟
4. هل تريد تحديد عدد المرضى المسموح بهم يوميًا؟
5. هل توجد استراحات أثناء الدوام؟
6. ماذا يحدث في الإجازات الرسمية؟
7. ماذا يحدث إذا كنت غير متاح بشكل مفاجئ؟
8. هل تستطيع إغلاق يوم معين أمام الحجوزات؟
9. هل يمكن أن يكون لديك جدول مختلف في كل Medical Center؟

C. Booking

1. هل تريد أن ترى قائمة المرضى المحجوزين؟
2. ما المعلومات التي يجب أن تظهر لك عن المريض قبل الزيارة؟

3. هل تريد معرفة رقم الدور الحالي؟

4. هل تستطيع معرفة المرضى الذين لم يحضروا؟

5. هل تستطيع رفض أو إلغاء حجز؟

6. ما الحالات التي تسمح لك بإلغاء الحجز؟

7. هل تريد أن تعرف طريقة دفع المريض؟

D. Queue

1. كيف تريد أن يعمل استدعاء المرضى؟

2. هل تستدعي المريض حسب Queue Number فقط؟

3. هل يمكن تخطي مريض؟

4. ماذا يحدث إذا لم يستجب المريض؟

5. هل يمكن استدعاء المريض مرة ثانية؟

6. هل تستطيع استدعاء مريض معين من القائمة؟

E. Initial Visit

1. ما البيانات التي تسجلها أثناء الزيارة؟

2. هل التشخيص له قائمة جاهزة أم نص حر؟

3. هل الوصفة الطبية تكون نصًا فقط أم مجموعة أدوية؟

4. ما المعلومات المطلوبة لكل دواء؟

5. هل تسجل الجرعة وعدد المرات ومدة الاستخدام؟

6. هل تستطيع إرفاق ملفات أو صور؟

7. هل تحتاج إلى تسجيل Vital Signs؟

8. هل تريد تسجيل ملاحظات خاصة بالطبيب؟

F. Follow-up & Medical Case

1. متى تقرر أن المريض يحتاج Follow-up؟

2. هل تحدد تاريخ المراجعة مباشرة أم فترة مثل "بعد أسبوع"؟

3. هل يستطيع النظام اقتراح تاريخ تلقائي؟

4. هل كل Follow-up مرتبط بنفس Medical Case؟

5. هل تستطيع تعديل موعد Follow-up؟

6. ماذا يحدث إذا لم يحضر المريض للمراجعة؟

7. هل يمكن فتح Follow-up جديد بعد انتهاء المراجعة السابقة؟

8. هل تريد إنشاء Medical Case جديد لكل مشكلة صحية أم لكل مريض Case واحد فقط؟

9. هل يمكن أن يكون للمريض عدة Cases؟

10. هل تريد رؤية تاريخ جميع الزيارات السابقة المرتبطة بالـCase؟

11. هل يجب أن ترى زيارات المريض عند دخوله لأول مرة؟

G. Rating & Reviews

1. هل تريد أن يظهر لك تقييم المرضى؟

2. هل تريد Average Rating؟

3. ما الإحصائيات التي تريد رؤيتها؟

4. هل تريد معرفة عدد التقييمات؟

5. هل تريد معرفة توزيع 1–5 نجوم؟

6. هل يجب أن تكون التقييمات مجهولة بالنسبة للطبيب؟

ACTOR 03

MEDICAL CENTER

المركز الطبي

ROLE 03	المركز مسؤول عن التشغيل اليومي: الأطباء والجداول والحجوزات والمدفوعات وقائمة الانتظار والحضور والتقارير.

A. Center Profile

1. ما المعلومات التي يجب أن تظهر عن المركز؟
2. هل المركز له أكثر من فرع؟
3. هل كل فرع يعتبر Medical Center مستقلًا؟
4. من المسؤول عن المركز داخل النظام؟
5. هل يوجد أكثر من موظف يدير المركز؟
6. هل كل موظف لديه صلاحيات مختلفة؟

B. Doctors

1. كيف تتم إضافة طبيب جديد؟
2. هل المركز يستطيع إضافة الطبيب مباشرة؟
3. أم يجب أن يوافق System Administrator؟
4. هل الطبيب يمكن أن يكون مرتبطًا بأكثر من مركز؟
5. كيف يتم حذف أو إيقاف طبيب؟
6. ماذا يحدث للحجوزات الموجودة إذا توقف الطبيب؟

C. Schedule

1. من المسؤول عن إنشاء جدول الطبيب؟
2. هل الطبيب يستطيع تعديل الجدول أم المركز فقط؟
3. كيف تحدد عدد المرضى المسموح لهم في اليوم؟
4. هل لكل تخصص عدد مختلف من المرضى؟
5. هل يمكن للطبيب أن يعمل صباحًا ومساءً؟

6. ماذا يحدث عند وجود Holiday؟

7. هل يمكن إغلاق الحجوزات ليوم معين؟

D. Booking Management

1. ما الخطوات التي تحدث منذ إنشاء الحجز حتى تأكيده؟

2. هل الحجز يُعتبر Pending في البداية؟

3. ما الحالات الممكنة للحجز؟ مثال: Pending → Confirmed → Checked-in → In Consultation → Completed

4. ما الحالات الأخرى التي تحتاجونها؟

5. هل يستطيع المركز إلغاء الحجز؟

6. ماذا يحدث عند إلغاء الحجز؟

7. هل يستطيع المركز تغيير موعد المريض؟

8. هل يستطيع المركز نقل المريض إلى طبيب آخر؟

E. Payment Verification

1. من المسؤول عن مراجعة إيصال الدفع؟

2. ما البيانات التي يحتاجها الموظف للتحقق من الدفع؟

3. ما الحالات الممكنة للدفع؟ مثال: Pending → Approved / Rejected

4. ماذا يحدث إذا كان الإيصال غير واضح؟

5. هل يستطيع المركز طلب إعادة رفع الإيصال؟

6. هل يجب حفظ سبب الرفض؟

7. هل يوجد Refund؟

8. كيف يتم تسجيل الدفع النقدي؟

F. Queue Management

1. متى يتم إنشاء Queue Number؟

2. هل الرقم مرتبط بالحجز أم بالزيارة؟

3. هل يبدأ الرقم من 1 كل يوم؟

4. هل يبدأ من 1 لكل طبيب أم لكل مركز؟

5. هل يوجد Queue مستقل لكل Doctor؟

6. كيف يتم التعامل مع No-Show؟

7. هل يمكن إعادة المريض إلى نهاية القائمة؟

8. من يضغط Call Next Patient؟

9. هل يوجد شاشة عامة تعرض رقم المريض الحالي؟

10. هل يجب أن يظهر للمريض عدد الأشخاص قبله؟

11. هل النظام يعيد حساب عدد المرضى تلقائيًا؟

G. Patient Arrival

1. كيف يعرف المركز أن المريض وصل؟

2. هل يحتاج الموظف إلى البحث برقم الحجز؟

3. هل يستخدم QR Code؟

4. هل يمكن تسجيل وصول المريض بعد وقت طويل من موعده؟

5. متى تتحول الحالة إلى No-Show؟

6. هل يستطيع الموظف تعديل حالة الحضور؟

H. Services

1. ما الخدمات الطبية التي يقدمها المركز؟

2. هل لكل خدمة سعر؟

3. هل تختلف أسعار الخدمة من طبيب إلى آخر؟

4. هل يمكن تعطيل خدمة مؤقتًا؟

5. من المسؤول عن تعديل أسعار الخدمات؟

I. Reports

1. ما التقارير التي يحتاجها المركز؟

2. هل تريد عدد الحجوزات؟

3. عدد المرضى؟

4. الإيرادات؟

5. عدد No-Show؟

6. عدد الزيارات المكتملة؟

7. أداء الأطباء؟

8. أكثر التخصصات طلبًا؟

9. هل تحتاج التقارير يومية / أسبوعية / شهرية؟

ACTOR 04

SYSTEM ADMINISTRATOR

مدير النظام

ROLE 04	مدير النظام يدير المنصة على مستوى شامل: المستخدمين، الأدوار، التخصصات، الخدمات، الدفع، الإعدادات، المراقبة والتقارير.

A. Users

1. ما أنواع المستخدمين الموجودة في النظام؟
2. هل يوجد أكثر من نوع من الموظفين؟
3. هل يمكن أن يكون المستخدم لديه أكثر من Role؟
4. من يستطيع إنشاء Patient؟
5. من يستطيع إنشاء Doctor؟
6. من يستطيع إنشاء Medical Center؟

B. Roles & Permissions

1. ما الصلاحيات الخاصة بكل Role؟
2. هل الصلاحيات ثابتة أم يستطيع Admin تخصيصها؟
3. هل تريد Permission مثل Add / Edit / Delete / View / Approve؟
4. هل هناك بيانات لا يستطيع حتى الـSystem Administrator رؤيتها؟

C. Doctors & Centers

1. كيف يتم اعتماد طبيب جديد؟
2. هل يجب التحقق من مؤهلات الطبيب قبل تفعيله؟
3. كيف يتم اعتماد مركز طبي؟
4. هل يمكن إيقاف مركز مؤقتًا؟
5. ماذا يحدث لحجوزات المركز إذا تم إيقافه؟
6. هل يستطيع Admin تعديل بيانات الطبيب؟
7. هل يتم تسجيل من قام بالتعديل؟

D. Specialties & Services

1. من ينشئ التخصصات الطبية؟
2. هل يمكن حذف تخصص؟
3. ماذا يحدث للمرضى المرتبطين بهذا التخصص؟
4. من يدير الخدمات الطبية؟
5. هل الخدمة لها أسعار مركزية أم يحددها كل مركز؟

E. Payment Methods

1. ما طرق الدفع المتاحة؟
2. من يستطيع إضافة طريقة دفع جديدة؟
3. هل طريقة الدفع يمكن تعطيلها مؤقتًا؟
4. هل تحتاج إلى إعدادات خاصة لكل وسيلة دفع؟

F. System Configuration

1. ما الإعدادات التي يجب أن تكون قابلة للتغيير من لوحة التحكم؟
2. هل Queue Number يبدأ من 1؟
3. هل يتغير الرقم يوميًا؟
4. هل النظام يعمل بنظام أيام العمل الرسمي؟
5. من يحدد الحد الأقصى للحجوزات؟
6. هل الإشعارات قابلة للتخصيص؟
7. هل يستطيع Admin تعديل الرسائل التي تصل للمريض؟

G. Monitoring & Audit

1. ما العمليات التي يجب تسجيلها في System Log؟
2. هل تريد معرفة من حذف أو عدل بيانات؟
3. هل يجب تسجيل Login / Logout؟
4. هل تحتاج إلى Audit Trail؟
5. كم مدة الاحتفاظ بالسجلات؟
6. ماذا يحدث إذا حاول مستخدم الوصول إلى بيانات غير مسموح له بها؟

H. Reports

1. ما التقارير التي يحتاجها مدير النظام؟
2. هل تريد إحصائيات لجميع المراكز؟
3. عدد المرضى؟
4. عدد الأطباء؟
5. عدد الحجوزات؟
6. عدد الزيارات؟
7. إجمالي المدفوعات؟
8. أكثر المراكز نشاطًا؟
9. أكثر التخصصات حجزًا؟
10. عدد No-Show؟
11. هل يمكن تصدير التقارير إلى PDF / Excel؟

5. Questions You Must Ask

أسئلة تكشف المتطلبات المخفية

هذه الأسئلة مهمة لأنها تحول الحالات غير الطبيعية إلى متطلبات فعلية، وتساعد الفريق على استخراج Alternative Flows وException Flows وقواعد العمل.

Cancellation, No-Show, and operational exceptions

1. ماذا يحدث إذا قام المريض بإلغاء الحجز؟
2. ماذا يحدث إذا قام المركز بإلغاء الحجز؟
3. ماذا يحدث إذا أصبح الطبيب غير متاح؟
4. ماذا يحدث إذا كان رقم المريض # 24 ولم يكن موجودًا عند استدعائه؟
5. هل يصبح No-Show أم Skipped أم يعاد إلى نهاية القائمة؟
6. ماذا يحدث إذا امتلأت قائمة الانتظار؟
7. ماذا يحدث إذا تأخر الطبيب؟
8. ماذا يحدث إذا رفع المريض إيصالًا خاطئًا أو غير واضح؟
9. ماذا يحدث إذا رفض المركز إيصال الدفع؟
10. ماذا يحدث إذا انقطع الإنترنت أثناء التحقق من الدفع؟
11. ماذا يحدث إذا أراد المريض تغيير الموعد؟
12. ماذا يحدث إذا أراد المريض إلغاء الحجز بعد الدفع؟
13. ماذا يحدث إذا لم يحضر المريض للـFollow-up؟
14. ماذا يحدث إذا تم حذف أو إيقاف طبيب لديه حجوزات مستقبلية؟
15. ماذا يحدث إذا أُغلق المركز مؤقتًا؟

Data discovery - ask every actor

1. ما المعلومات التي تريدون أن يحتفظ بها النظام؟
2. ما المعلومات التي تريدون رؤيتها لاحقًا؟
3. ما المعلومات التي يجب ألا يستطيع المستخدم الآخر رؤيتها؟

> لماذا؟ هذه الإجابات تساعد مباشرة في تصميم الـEntities والـDatabase والـAuthorization والـReports.

6. Key Requirements to Extract

المخرجات التي يجب أن تحصلوا عليها بعد المقابلات

A. Functional Requirements

.Patient shall register and log in •

.Patient shall search for doctors and medical centers •

.Patient shall book an appointment •

.Patient shall select a payment method •

.Patient shall upload a payment receipt when required •

.Medical Center shall verify payments •

.Medical Center shall confirm bookings •

.Medical Center shall assign a Queue Number •

.Medical Center shall record patient arrival •

.Medical Center shall manage No-Show cases •

.Doctor shall record medical visit information •

.Doctor shall create follow-up visits •

.Patient shall rate a doctor only after a completed visit •

.Doctor shall view rating statistics without modifying patient reviews •

B. Example Business Rules

.A patient cannot rate a doctor unless a completed visit exists •

.Each visit has its own Queue Number •

.Follow-up visits belong to the same Medical Case •

.A payment receipt must be verified before a booking that requires proof of payment is confirmed •

A Queue Number is used to organize patient entry rather than relying exclusively on an exact appointment •

.time

C. Candidate Entities for the Database

Patient • Doctor • MedicalCenter • Specialty • Service • Booking • Payment • PaymentReceipt • Queue • Visit • MedicalCase • Prescription • Medication • Review • Notification • User • Role • Permission

> تصميم مهم: افصلوا بين Booking و Visit. قد ينتج عن نفس المسار Initial Visit ثم عدة Follow-up Visits، لكن كل Visit تحصل على Queue Number جديد.

Example structure:

Booking #100 → Initial Visit → Follow-up Visit → Follow-up Visit
Each Visit: Visit ID • Medical Case • Date • Queue Number • Doctor • Status • Medical Notes • Diagnosis • Prescription • Follow-up

7. Interview Record Sheet

نموذج مختصر لتوثيق المقابلة

Actor / Interviewee	
Date	
Location / Center	
Interviewer(s)	
Main Process Discussed	

Notes / observations

Potential requirements discovered

8. From Interview to System Design

من المقابلة إلى التصميم

#	Stage	Output
01	Interview	جمع المعلومات من الـ4 Actors
02	Requirements	صياغة Functional Requirements وBusiness Rules
03	Use Cases	إنشاء Use Case Diagram وUse Case Specifications
04	Behavior	إنشاء Activity وSequence Diagrams
05	Data	استخراج Entities + Relationships + ERD
06	Implementation	تصميم API وDatabase وواجهات النظام والصلاحيات

ملاحظة للفريق: لا تحاولوا أخذ المتطلبات من المقابلة بصياغتها النهائية. سجّلوا كلام الـActor، ثم حوّلوه بعد المقابلة إلى Requirement واضح وقابل للاختبار.

GOOD REQUIREMENTS → GOOD DESIGN → GOOD IMPLEMENTATION

متطلبات واضحة اليوم تمنع أخطاء كبيرة أثناء البرمجة لاحقًا.